

Introducción a la estadística

Versión PDF

II-1120 Estadística para Ingeniería Industrial I

Steven García Goñi

steven.garciagoni@ucr.ac.cr

10 de agosto de 2026



Agenda

- Preguntas generadoras
- Rol de la estadística
- Conceptos estadísticos
- Ética y estadística
- Métodos de recolección de datos
- Errores más comunes en la recolección de datos
- Tipos de estudios existentes



Preguntas generadoras

- ¿Por qué estudiar estadística?
- ¿Cuáles tipos de estadística existen?
 - ¿Cuáles variables hay?
 - ¿Con qué niveles de medición?
- ¿Qué fuentes de datos existen?
- ¿Cuáles son los errores más comunes en la recolección de datos?
- ¿Cuándo utilizar cada tipo de estudio en estadística?
- ¿Cuál es la relación que existe entre la estadística y el comportamiento ético?



Estadística

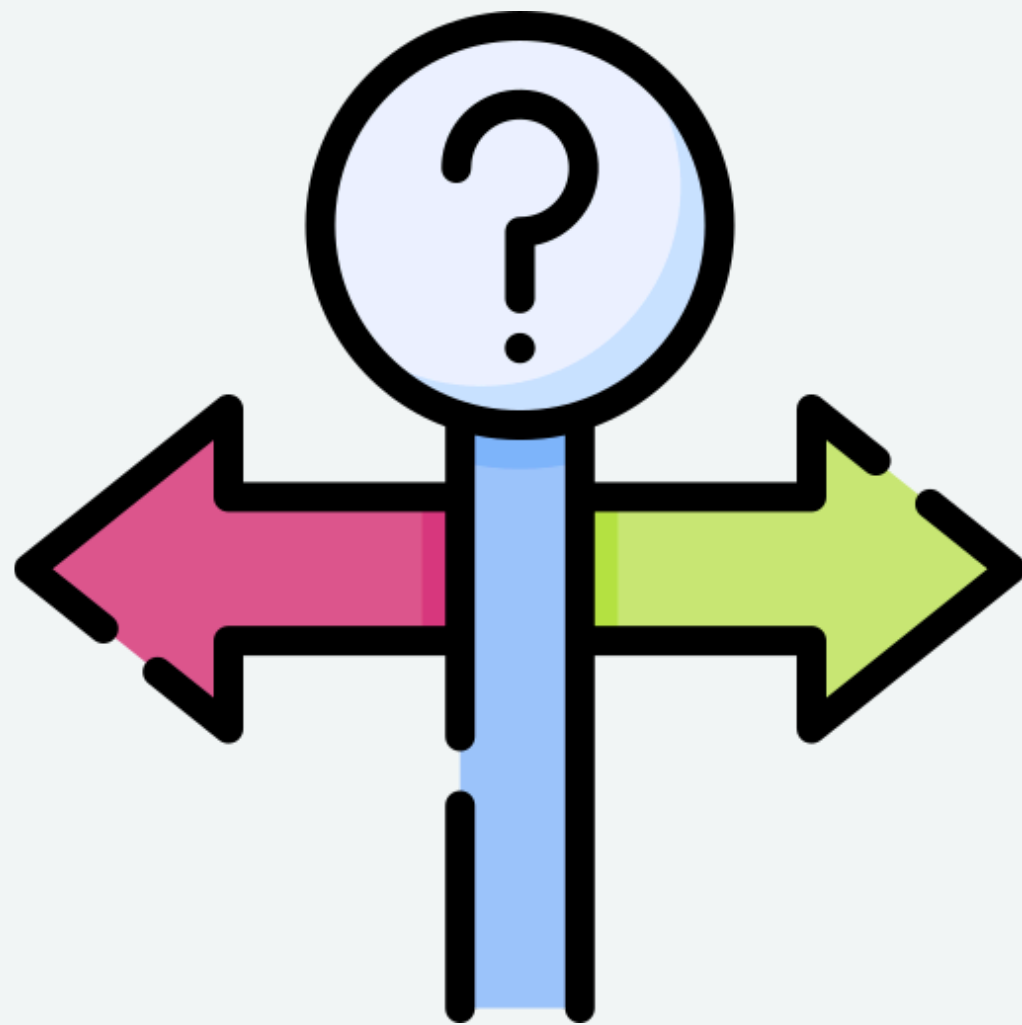
- Disciplina que **recopila, procesa y analiza** datos para **formular conclusiones para la toma de decisiones**.
- Forma parte de una rama científica con el objetivo de formular, aplicar teoría y métodos específicos para poder adquirir, organizar, examinar y darle sentido a datos numéricos derivados de observaciones o experimentos aplicados a diferentes situaciones.
- La disciplina estadística nos enseña cómo **realizar juicios inteligentes y tomar decisiones informadas** en presencia de incertidumbre y variación.
- La estadística ofrece los procedimientos para **recolectar y transformar** los datos de manera que sean **útiles** a quienes toman decisiones.



¿Por qué estudiar estadística?



Relevancia



- Es una materia que se encuentra en la mayoría de planes de estudios (Ciencias sociales, Ingeniería, Administración, Ciencias básicas, etc.). **¿Por qué razón?**
 - La información numérica prolifera por todas partes.
 - Se requiere estadística para tomar decisiones y además, proporciona un entendimiento de cómo afectarían las decisiones.
 - Ayuda a determinar el tipo de información requerida para tomar decisiones
 - Por ejemplo, ¿los datos disponibles son suficientes y adecuados o se requiere información adicional?



¡Importante!

- ¿En qué se diferencia la estadística de cada plan de estudios?
 - La estadística es una **herramienta**, NO un objetivo
 - El **contexto** define el propósito de la estadística. Cada uno tiene sus propias necesidades, preguntas y limitaciones y esto influye en **cómo se aplican las técnicas estadísticas**.
 - Los resultados estadísticos deben interpretarse en función del contexto. Un mismo dato puede tener implicaciones **MUY** diferentes dependiendo de la situación.
 - Sin contexto, la estadística puede ser malinterpretada o incluso **manipulada** para respaldar conclusiones erróneas.



En ingeniería...

- La estadística es una **herramienta esencial** para analizar datos, mejorar y automatizar diseños, procesos y sistemas.
- Además de garantizar la eficiencia y confiabilidad en proyectos y sistemas.
- Sin importar el área de especialización (manufactura, calidad, metrología, energía, ambiente, robótica y automatización, entre otros) **es necesario el conocimiento estadístico**.
- Estamos **inundados de datos**... las personas que son capaces de analizar esta nueva información son y serán valiosas en prácticamente cualquier campo de estudio.

Without data, you're just another person with an opinion - W.
Edwards Deming



Entonces...



En resumen

- La estadística es una **herramienta poderosa**, pero su verdadero valor se obtiene cuando se aplica de **manera adecuada** y se interpreta dentro de un **contexto específico**.
- Sin contexto, los datos y los análisis estadísticos carecen de significado y utilidad práctica.

It's easy to lie with statistics, but it's hard to tell the truth without them - *Andrejs Dunkels*



Teoría, hipótesis y contexto

- Para Babbie (2000), una teoría es una explicación sistemática de los hechos y leyes observadas que se relacionan con un aspecto específico de la vida.
- Organizan las observaciones y les asignan un sentido. A menudo las expectativas comprenden la idea de causalidad (Dado un evento A -> Ocorre un evento B).

Las teorías no deben confundirse con una opinión



Ejemplos

General



- Mediante una encuesta, se obtiene que el 90 % de las personas con baja educación son prejuiciosos y que el 30 % de las que tienen mayor educación también lo son. Es decir, que el 70 % no tiene prejuicios.
- La hipótesis sería que “algo” en la educación es la causa de que la persona sea prejuiciosa o no. La determinación de ese “algo” es la teoría asociada al contexto.

Específico



- En una fábrica de ensamble de relojes, se hipotetiza que dividir una tarea compleja en partes más pequeñas y asignar cada parte a una persona o equipo especializado aumenta la productividad.
- Hay teorías que sostienen esta afirmación y que pueden estudiarse/comprobarse con el uso de la estadística, mediante un experimento u observación, por ejemplo.



¡Importante!

Las personas ingenieras deberían usar a la estadística como un borracho usa un poste de luz eléctrica, **más para apoyo que para iluminación**



Conceptos básicos

Variable

- Característica de los objetos o de los individuos
- Pueden ser:
 - Explicativas
 - Respuesta o de interés

Población

- Todos los miembros de un grupo acerca de los cuales se desea obtener una conclusión

Muestra

- Una parte de la población seleccionada para análisis



Conceptos básicos

Parámetro

- Medida numérica que describe una característica de la población

Estimador

- Medida numérica que describe alguna característica de la muestra

Sesgo

- Cuando el método de recopilación de datos hace que los datos de la muestra reflejen incorrectamente la población.



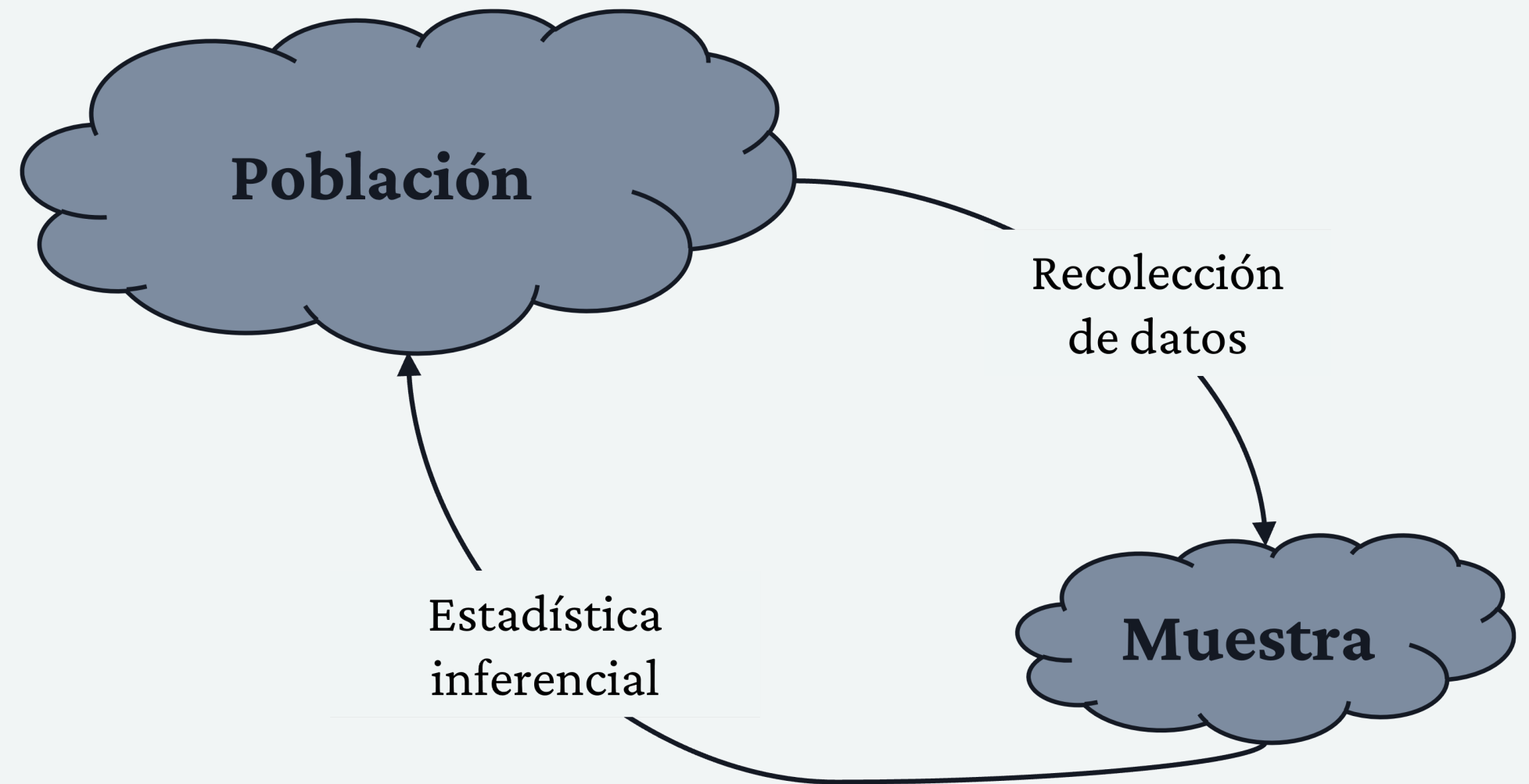
Conceptos básicos

Estadística descriptiva

- Métodos para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa.

Estadística inferencial

- Métodos que se emplean para determinar una propiedad de una población con base en la información de una muestra de ella.

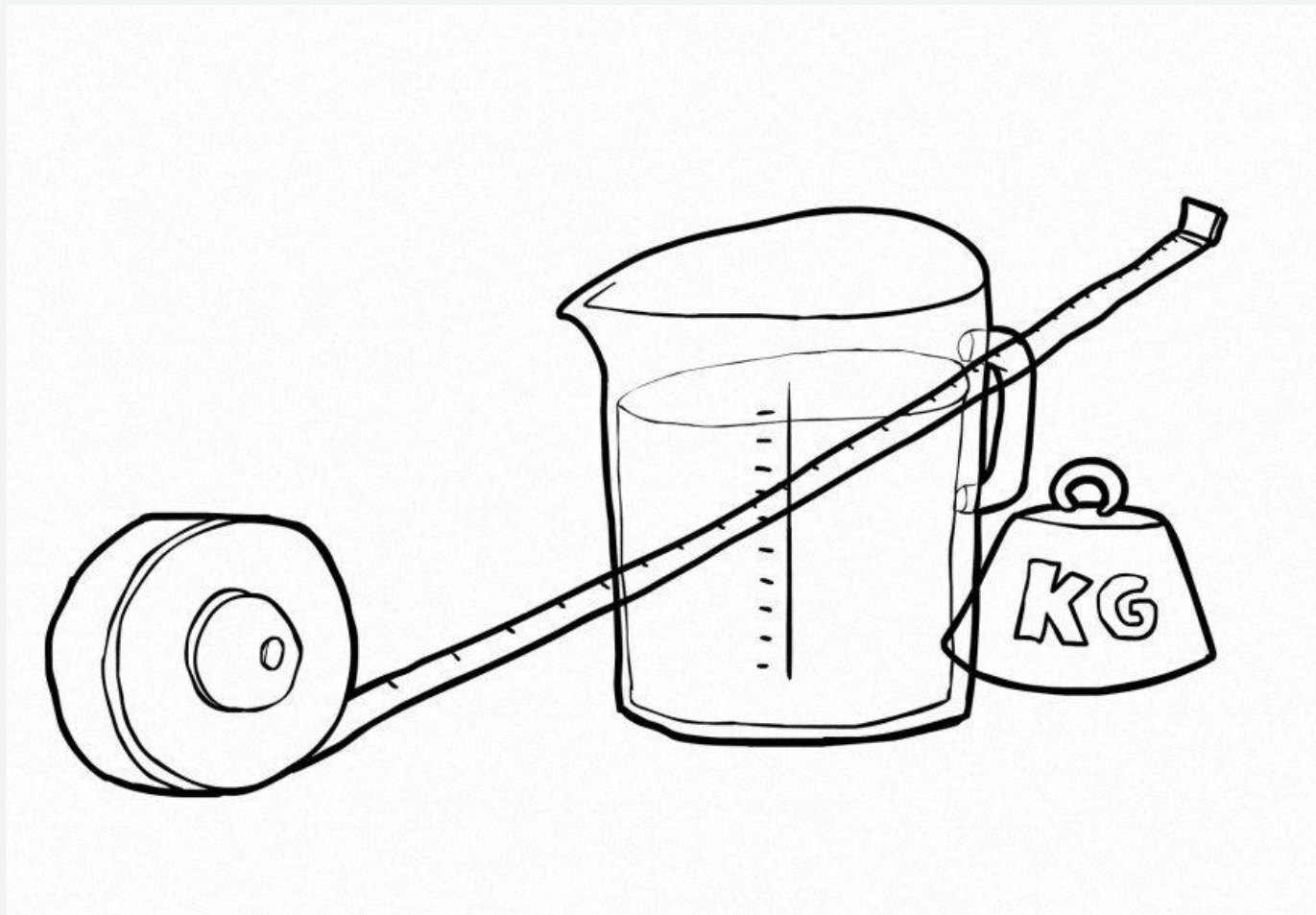


Tipos de variables

- Se clasifican en **cuantitativa** y **cualitativa**.
- Las variables cuantitativas se pueden dividir en:
 - Cuantitativa discreta
 - Cuantitativa continua
- Cuando la característica que se estudia es de naturaleza no numérica recibe el nombre de variable cualitativa o atributo.
 - Género, color de ojos, marca de celular, etc.
- Si la variable que se estudia aparece en forma numérica, se le denomina variable cuantitativa.
 - Salario, edades, cantidad de hijos
- Durante el desarrollo del curso se explicarán estas definiciones.



Niveles de medición



- Los datos se clasifican por niveles de medición.
 - El nivel de medición y el tipo de variable **rige los cálculos que se llevan a cabo** con el fin de resumir y presentar los datos.
- Es decir, que **no todos los tipos de datos se analizan igual**.
 - Esta premisa es **sumamente importante** en el desarrollo de estos cursos. Pues no se pueden aplicar los cálculos e interpretaciones de índole estadística indiscriminadamente.
- Cada nivel de medición superior tiene las propiedades de los anteriores.
 - Es decir, el nivel de medición razón, incluye las propiedades del intervalo, ordinal y nominal; y así sucesivamente.



Niveles de medición

Nominal

- Las observaciones solo se clasifican y se cuentan
- No existe una forma particular de ordenar las etiquetas
- Los datos solo se clasifican
 - Marca de un vehículo
 - Color de la vestimenta

Ordinal

- Las observaciones tienen un orden
- Las clasificaciones de los datos se encuentran representadas por conjuntos de etiquetas que tienen valores relativos.
- Los datos se ordenan
 - Posición de la UCR en el ranking QS
 - Calificación en Malo, Regular y Bueno



Niveles de medición

Intervalo

- Diferencias iguales en la característica representan diferencias iguales en las mediciones
- La diferencia entre los valores tiene un significado
 - Temperatura en °C
 - Talla

Razón

- El punto cero representa la ausencia de una característica y la razón entre dos números es significativa
- El cero tiene un significado (la ausencia de)
 - Número de pacientes
 - Distancia de su casa a la universidad



Actividad

- Recuerde que las variables se pueden clasificar en tipos (la naturaleza del dato) y niveles de medición (qué operaciones matemáticas tienen sentido). Por ejemplo:

— La edad es una variable que puede recolectarse como un valor numérico: 25 años o en rangos: 0-10 años, 11-20 años, ...; en el primero caso el nivel de medición es **razón** y en el segundo es **ordinal**.

- Realice el ejercicio que se muestra a la derecha de su pantalla.

Clasifique cada variable según tipo y nivel de medición

Edad en años

Ingreso mensual

Temperatura °C

Año calendario

Nivel de satisfacción

Rango militar

Tipo de sangre

Estado civil

	Cuantitativo	Cualitativo
Nominal		
Ordinal		
Intervalo		
Razón		

Verificar



El quehacer ético en la estadística

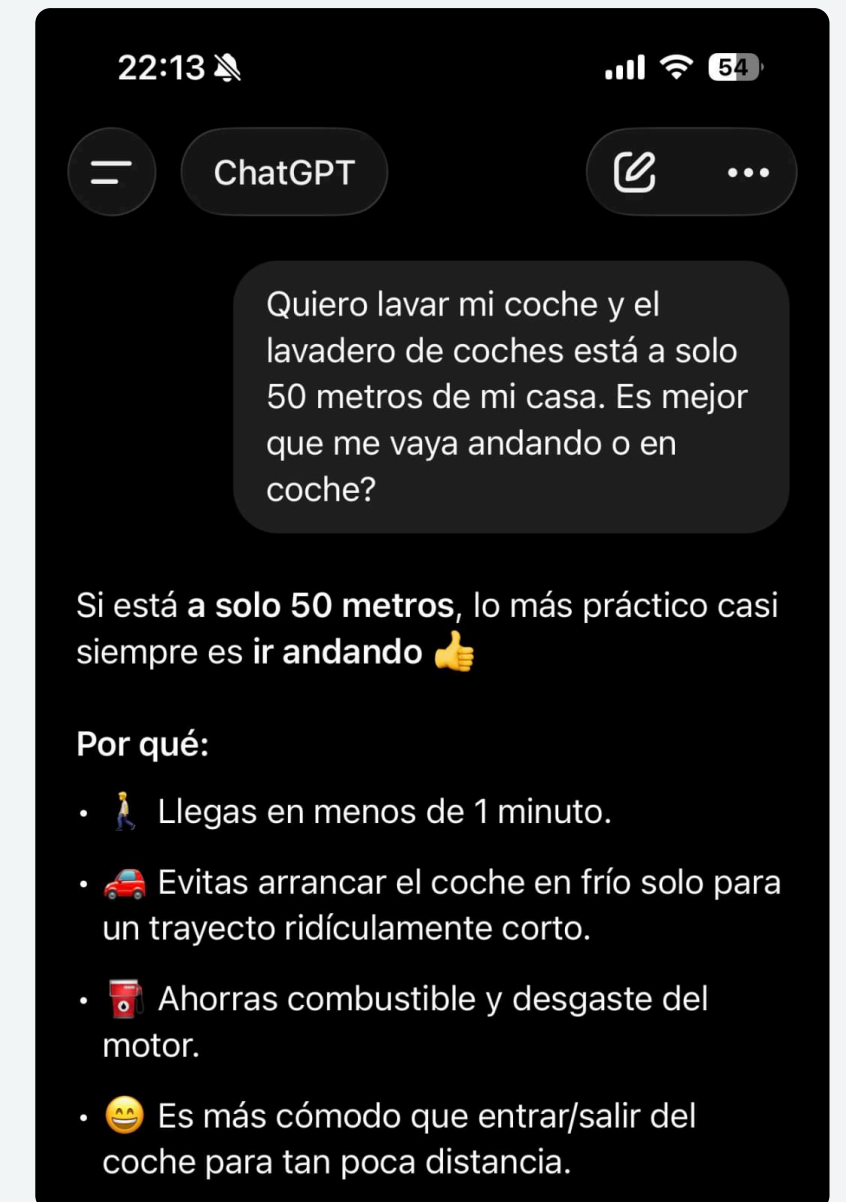
- La estadística debe practicarse con **integridad y honestidad**, *“haciendo lo correcto”* cuando se recoja, organice, resuma, analice e interprete información numérica.
 - Este tema se abordará repetidamente a lo largo del curso.
- La contribución real de la estadística a la sociedad es de **naturaleza moral**.
- Cuando se practique la estadística, es necesario mantener *“un punto de vista independiente y con principios”*.
- Lo aquí recopilado son extractos de **“Statistics and Ethics: Some Advice for Young Statisticians”**. Se aconseja su lectura (Acceso provisto por SIBDI).



Ética en el aprendizaje

- El comportamiento ético también se manifiesta mediante la **integridad académica**.
 - El consenso general es que la integridad académica es elaborar y presentar un trabajo original.
- Si no se garantiza la integridad académica, la idea de que un egresado cuenta con los conocimientos necesarios para desempeñar su profesión por el hecho de contar con un diploma queda en entredicho.
- Esto incluye evitar el plagio (deliberado o no), así como hacer un uso **responsable y ético de la IA**.
 - Cuando use IA, declárelo y detalle el proceso que siguió para llegar a la respuesta.

ChatGPT - 11 febrero 2026



Fuentes de datos



Fuentes de datos

- La forma en la que se recolectan/obtienen los datos influye en el **tipo de conclusiones que pueden extraerse**.
- Identificar las fuentes de datos apropiadas es un aspecto importante del análisis estadístico.
- Si los sesgos, ambigüedades u otros tipos de errores estropean los datos recolectados, ni el método estadístico más complejo producirá información útil y precisa.



Fuentes de datos

- En algunos casos los datos que se necesitan para una determinada aplicación **ya existen**, por ejemplo, las empresas cuentan con diversas bases de datos sobre sus empleados.
- También se pueden obtener de organizaciones externas especializadas en la recolección y almacenamiento de datos.
- En otras ocasiones, los datos necesarios para una aplicación particular **no se pueden obtener de las fuentes existentes**.
 - En tales casos los datos suelen conseguirse realizando estudios estadísticos, con el uso de instrumentos de medición (balanzas, cintas métricas, encuestas, etc.).



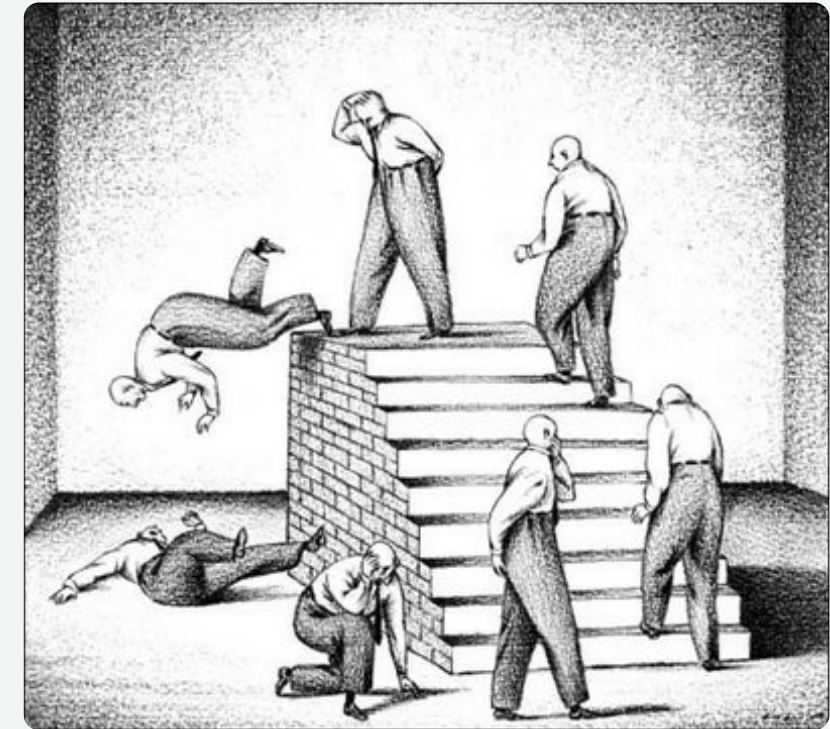
Fuentes de datos

- Las fuentes de datos se clasifican en fuentes **primarias** y **secundarias**.
 - Cuando la persona recolectora de datos es quien los emplea para el análisis, la fuente es primaria.
 - Cuando una organización o individuo ha compilado los datos que utiliza otra organización o individuo la fuente es secundaria.
- En su ejercicio académico y profesional, usted debe enfrentarse a fuentes de datos secundarias y diseñar y aplicar métodos y técnicas para la recolección de datos primarios.
- ¿Cuáles fuentes secundarias conoce en CR?
 - INEC, por ejemplo.
 - ¿Otros?
 - Iniciativa de datos abiertos (Decreto Ejecutivo 40199-MP)



Errores comunes al adquirir datos

- Falta de claridad en el objetivo de la recolección de datos
- Seleccionar mal la población o la muestra
 - Incluyendo la cantidad de unidades muestreadas
- No tomar en cuenta leyes y reglamentos sobre datos sensibles
- Preguntas mal formuladas (sesgadas o confusas)
- Inconsistencias en la metodología de recolección
- Falta de entrenamiento de quien recolecta el dato
- Errores de digitación



Algunos tipos de estudios

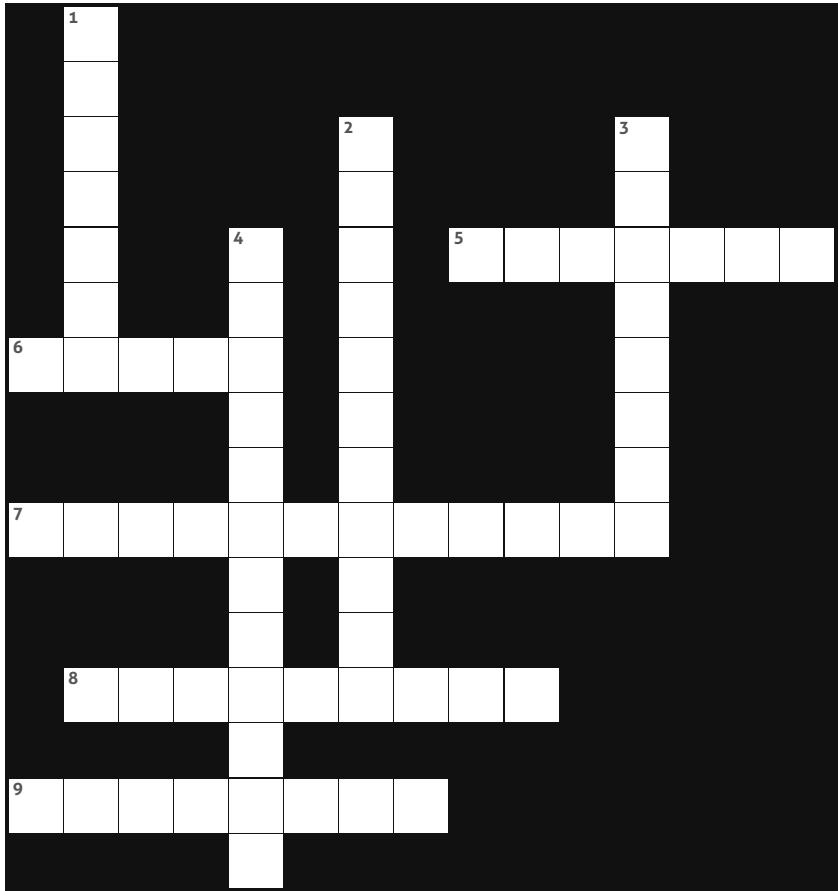
- Estos son relevantes, pues del tipo de estudio dependen las conclusiones a las que se puede arribar con el ejercicio estadístico.
- **Transversales:**
 - Los datos se recopilan en un solo momento del tiempo
 - Describen características en un punto específico
- **Longitudinales:**
 - Recopilan datos de un mismo sujeto en múltiples momentos durante un periodo de tiempo
 - Analiza cambios o tendencias a lo largo del tiempo



¡Crucigrama de repaso!

Introducción a la Estadística

Por Steven García Goñi



Comprobar

Mostrar solución

Borrar

Escribe una letra por casilla. Las respuestas se introducen sin tildes.

Horizontales

5. Las observaciones se clasifican y cuentan, sin un orden específico.
6. La temperatura en Kelvin es un ejemplo de este nivel de medición.
7. Variable que aparece de forma numérica.
8. Medida numérica que describe alguna característica de la muestra.
9. Característica de los objetos o individuos.

Verticales

1. Parte de una población seleccionada para análisis.
2. Recopila, procesa y analiza datos para la toma de decisiones.
3. Cuando quien realiza el análisis es quien recolecta los datos (Fuente).
4. Seguir a un grupo de personas para estudiar el desarrollo de una enfermedad, es un tipo de estudio.



Bibliografía

- Walpole, R.; Myers, R.; Myers, S. y Ye, K. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias (9na Edición).
— *Capítulo 1*
- Lind, D.; Marchal, W. y Watchen, S. Estadística aplicada a los Negocios y la Economía (15va Edición).
— *Capítulo 1*
- Devore, J. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias (7ma Edición).
— *Capítulo 1*
- Levine, D.; Krehbiel, T.; Berenson, M. Estadística para administración (4ta Edición).
— *Capítulo 1*
- Vardeman, S. B., & Morris, M. D. (2003). Statistics and Ethics: Some Advice for Young Statisticians. The American Statistician, 57(1), 21–26. <https://doi.org/10.1198/0003130031072>
- Lock, R.; Lock, P.; Morgan, K.; Lock, E. & Lock, D. Statistics: Unlocking the Power of Data (3rd Edition).
— *Capítulo 1*



Introducción a la estadística

II-1120 Estadística para Ingeniería Industrial I

Gracias por su atención
Steven García Goñi

steven.garciagoni@ucr.ac.cr

Dudas o correcciones requeridas pueden solicitarse al correo

